

KP-07 · Volumen des Prismas berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst die Grundfläche, dann das Volumen. Schreibe beide Zwischenergebnisse auf.

Aufgabe 1

Dreiecksprisma: Grunddreieck mit $g = 7 \text{ cm}$, $h = 14 \text{ cm}$; Körperhöhe 13 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Trapezprisma: Grundfläche ein Trapez mit $a = 15 \text{ cm}$, $c = 14 \text{ cm}$, Trapezhöhe $= 14 \text{ cm}$; Körperhöhe 8 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Die Grundfläche ist eine L-Form: ein Rechteck $5 \text{ cm} \cdot 11 \text{ cm}$, aus dem eine Ecke $2 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}$ ausgeschnitten ist. Körperhöhe 3 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Ein Dreiecksprisma mit $g = 10 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 20 \text{ cm}$ hat das Volumen 800 cm^3 . Wie hoch ist der Körper?

Aufgabe 5

Ein Dreiecksprisma ($g = 16 \text{ cm}$, Dreieckshöhe $= 12 \text{ cm}$, Körperhöhe 15 cm) wird mit Wasser gefüllt. Wie viel Liter passen hinein? ($1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 440 Liter 165 cm³ 637 cm³ 1 624 cm³ 1,44 Liter 1 274 cm³ 80 cm 8 cm 16 240 cm³ 141 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 49 \text{ cm}^2$, $V = 49 \cdot 13 = 637 \text{ cm}^3$
2. $G = (15 + 14) : 2 \cdot 14 = 203 \text{ cm}^2$. $V = 1\,624 \text{ cm}^3$
3. $G = 55 - 8 = 47 \text{ cm}^2$. $V = 47 \cdot 3 = 141 \text{ cm}^3$
4. $G = 100 \text{ cm}^2$. $h = 800 : 100 = 8 \text{ cm}$
5. $V = 1\,440 \text{ cm}^3 = 1,44 \text{ Liter}$